

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1 Thermochimie relative au 1^{er} principe

La thermodynamique chimique est l'application des principes de la thermodynamique classique aux réactions chimiques. Elle s'occupe de l'étude des échanges énergétiques ou de matière accompagnant les transformations qui ont lieu au cours des réactions chimiques.

IV.1.a Les chaleurs de réaction

IV.1.a.1 Les chaleurs de réaction à pression constante ΔH_R

La chaleur de réaction à pression constante Q_p est égale à la variation d'enthalpie ΔH .

En effet, on note : $Q_p = \Delta H_{(p)} = \Delta U_{(p)} + P\Delta V$que l'on écrit $\Delta H_R = Q_p$

IV.1.a.2 Les chaleurs de réaction à volume constant ΔU_R

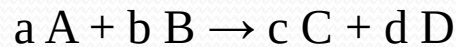
La chaleur de transformation à volume constant Q_v est égale à la variation d'énergie interne ΔU

En effet, partant de l'équation **(1)** et sachant qu'on est à volume constant ($W = 0$).
alors $\Delta U_R = Q_v$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.a.3 Relation entre ΔH_R et ΔU_R (ou entre Q_p et Q_v)

Transformation = Réaction chimique



A et B: réactifs. C et D: produits

a, b, c et d: Coefficients stœchiométriques (**mole**)

Etat initial: a moles de A, b moles de B. Etat final: c moles de C, d moles de D

$$Q_p = Q_v + \Delta(P.V) \quad \text{avec} \quad P \Delta V = \Delta n RT$$

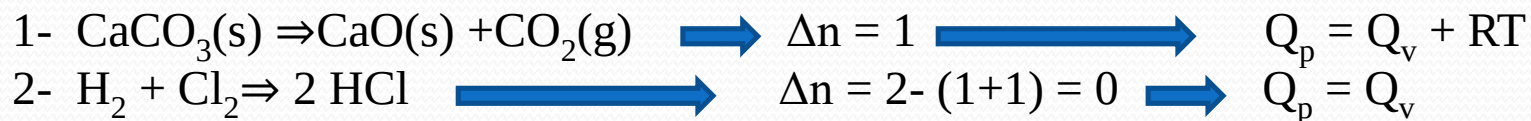
$$Q_p = Q_v + \Delta n_{\text{gaz}} RT \quad \text{c'est-à-dire} \quad \Delta_r H = \Delta_r U + \Delta n_{\text{gaz}} RT$$

avec Δn_{gaz} : variation du nombre de moles de gaz

$\Delta_r H < 0$: Réaction exothermique

$\Delta_r H > 0$: Réaction endothermique

Exemple:



Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Exemple : Ecrire la réaction de combustion du monoxyde de carbone ($\Delta_r H = -565,68 \text{ kJ/mol}$ à 298K). Calculer $\Delta_r U$



$$\Delta_r U = \Delta_r H - \Delta n_g RT \quad \rightarrow \quad \Delta n_g = 1 - 1 - 1/2 = -1/2$$

$$\Delta_r U = -565,68 \cdot 10^3 - (-1/2) \times 8,314 \times 298 = -563,48 \text{ kJ/mol}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.b L'état standard

L'état standard est un état de référence conventionnel (presque toujours hypothétique).

1. Pression de référence ou pression standard. On fait jouer un rôle privilégié à une pression de référence particulière appelée pression standard P° dont la valeur vaut $P^\circ = 1\text{bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Remarque : les réactions chimiques ont presque toujours lieu à la pression atmosphérique, valeur proche de P°

2. Etat standard d'un gaz

C'est le gaz parfait associé (de même formule chimique) pur et sous la pression de référence P°

Remarque importante : il n'y a pas de température standard mais il y des états standard à chaque température.

3. Grandeurs molaires standard

On appelle grandeur molaire standard d'un constituant la valeur de la grandeur molaire de ce constituant pris à l'état standard c'est-à-dire sous P° .

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Exemples

Capacité calorifique molaire standard

- Définition : $C_p^0 = nC_{p,m}^0$ et $C_v^0 = nC_{v,m}^0$

où $nC_{p,m}^0$ et $nC_{v,m}^0$ représentent les capacités calorifiques molaires standard en $J.K^{-1}.mol^{-1}$.

IV.1.c Enthalpie standard de formation

Notée $\Delta_f H^0$; elle correspond à l'enthalpie standard de formation d'un corps composé par la réaction de formation de ce corps à partir des éléments pris dans leur état standard.

Par convention, $\Delta_f H^0$ corps pur simple dans l'état standard = $0 J. mol^{-1}$ quelque soit T

Choix du corps pur simple

Eléments	Br	I	H	S	P	C	Na	N	O
Corps pur simple	Br ₂	I ₂	H ₂	S ₈	P ₄	C _{graphite}	Na	N ₂	O ₂
Etat physique sous p ⁰	(l)	(s)	(g)	(s)	(s)	(s)	(s)	(g)	(g)

Rq : à chaque fois dans les tables que $\Delta_f H^0 = 0$ corps de référence.

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Exemples d'équations bilans et d'enthalpies de formation

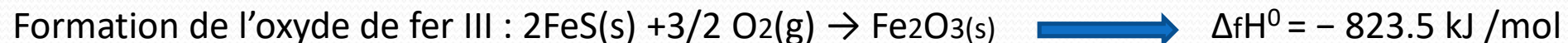
O₂. Pour toute température, O₂. gaz = référence cependant si on veut calculer $\Delta_f H^0$ (O₂. liquide)

O₂. (g) = O₂. (liq).

$$\Delta_f H^0 (\text{O}_{2\text{liq}}) = H^0 (\text{O}_{2\text{l}}) - H^0 (\text{O}_{2\text{g}})$$

$$H^0 (\text{O}_{2\text{g}}) = 0 \text{ donc } \Delta_f H^0 (\text{O}_{2\text{liq}}) \neq 0$$

Formation de l'éthanol :



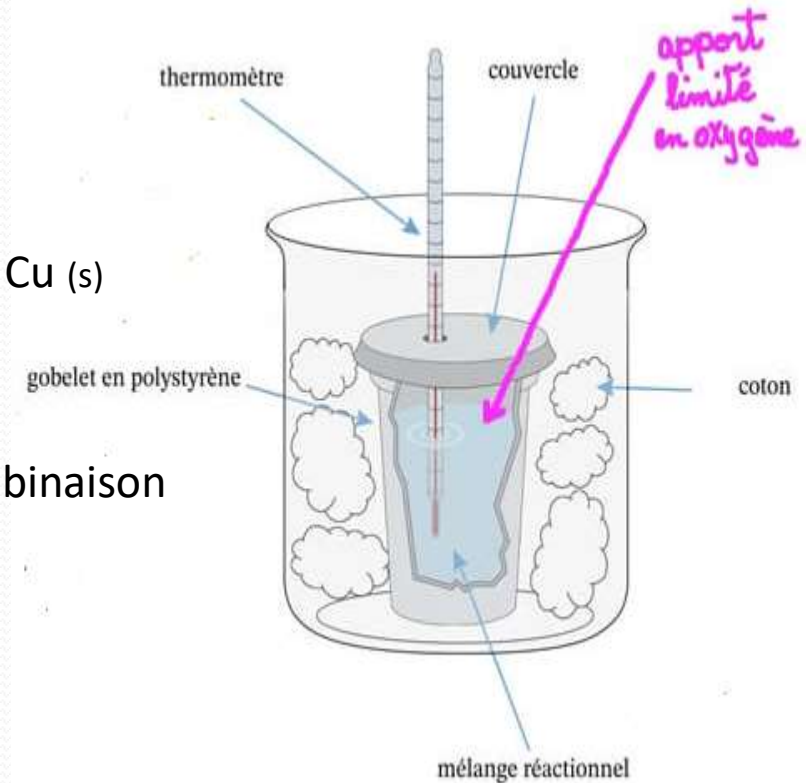
Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.b Détermination des enthalpies de réaction

IV.1.b.1 Mesures des enthalpies de réaction par calorimétrie

La figure ci-dessous montre le montage expérimental d'un simple calorimètre qui mesure le changement d'enthalpie dans certaines réaction.

- a. Dissolution → Un soluté se dissout dans un solvant
- b. Combustion → Brulage, une réaction avec l'oxygène
- c. Déplacement → $\text{Mg(s)} + \text{CuSO}_4\text{(aq)} \rightarrow \text{MgSO}_4\text{(aq)} + \text{Cu(s)}$
- d. Neutralisation Acide + base → sel + eau
- e. Précipitation → produit insoluble à partir de la combinaison de solutions.



Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Exemple de l'enthalpie de dissolution

On dissout 2.0 g de KOH (s) dans 100 ml d'eau. La température de l'eau passe de 26.5°C à 31.5 °C. Calculez la chaleur molaire de dissolution du KOH.

$$Q_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} \cdot C_{\text{eau}} \cdot (T_f - T_i)$$

$$Q_{\text{eau}} = 100 \cdot 4,185 \cdot (31,5 - 26,5)$$

$$Q_{\text{eau}} = 2095 \text{ J} \quad \text{Donc l'énergie cédée par KOH est égale } -2095 \text{ J}$$

$$\Delta H_{\text{dissolution}} = Q_{p, \text{dissolution}} = \frac{-2095 \cdot M_{\text{KOH}}}{m_{\text{KOH}}} = \frac{-2095 \cdot 56,11}{2,0}$$

La chaleur molaire de dissolution du KOH (s) est de -58,8 KJ/mol

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.b.2 détermination indirecte des enthalpies de réaction: Loi de Hess

Loi de Hess: L'enthalpie d'une réaction est égale à la somme des enthalpies de formation des produits diminuée de la somme des enthalpies de formation des réactifs.



$$\Delta H_{\text{réaction}} = \sum \Delta H_f (\text{produits}) - \sum \Delta H_f (\text{réactifs})$$

$$\Delta H_{\text{réaction}} = \sum_i^{n_p} \nu_i H_i^0 - \sum_j^{n_r} \nu_j H_j^0$$

$$\Delta H_{\text{réaction}} = 2 H^0 (C) + 1 H^0 (D) - (2 H^0 (A) + 3 H^0 (B))$$

$$\Delta H_{\text{réaction}} = \Delta U_{\text{réaction}} + \Delta n_{(g)} RT \text{ et } Q_p = Q_v + \Delta n_{(g)} RT$$

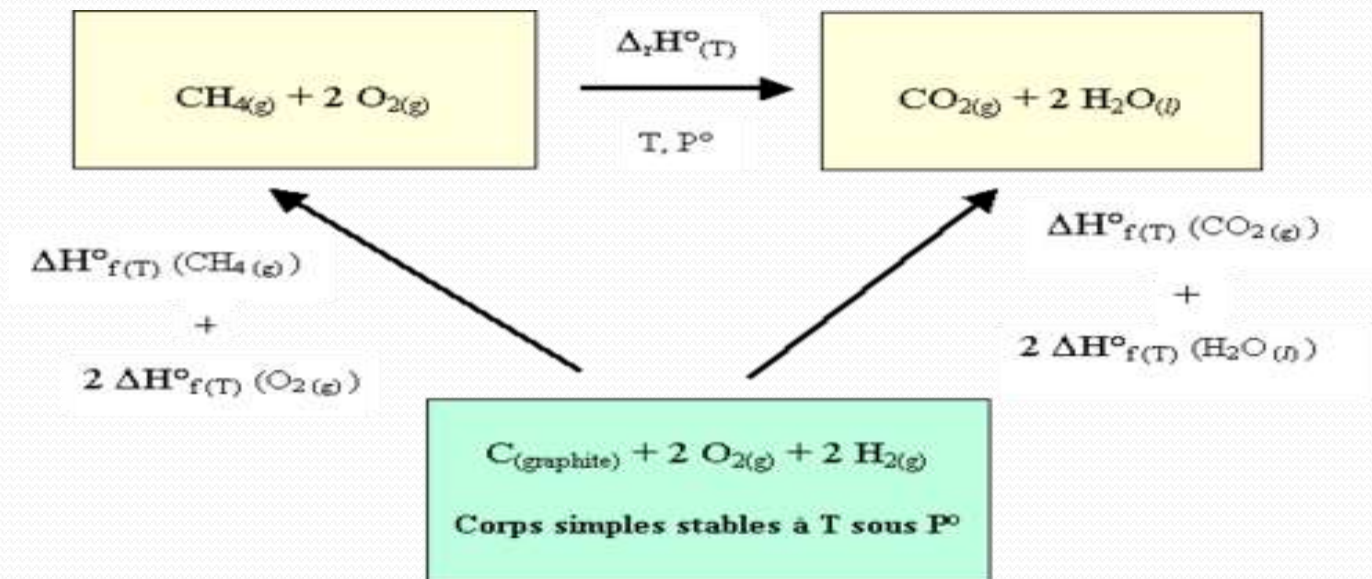
$$\Delta U_{\text{réaction}} = \sum \Delta U_f (\text{produits}) - \sum \Delta U_f (\text{réactifs})$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Exemple: $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \Rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$$\Delta H_r = 2 \Delta H_f(\text{CO}_{2(\text{g})}) + 2 \Delta H_f(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}) - \Delta H_f(\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})) - 3\Delta H_f(\text{O}_{2(\text{g})})$$

Avec $\Delta H_f(\text{O}_{2(\text{g})}) = 0$ corps pur (par convention)



Cycle de Hess

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.b.3 Influence de la température sur l'enthalpie de réaction: Relation de Kirchhoff

Pour calculer la variation d'enthalpie de réaction à une température T quelconque, il faut connaître l'enthalpie de réaction à 298 K (ou à une autre température) et faire le calcul suivant

Il suffit donc de disposer des valeurs des capacités calorifiques molaires à pression constante (C_p) pour les réactifs et les produits.

S'il n'y a pas de changement d'état physique de l'un des produits ou réactifs alors on peut écrire

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

$$\Delta_r H_T^\circ = \Delta_r H_{298}^\circ + \int_{298}^T \Delta_r C_p dT$$

$$Q_P(T_1) = Q_P(T) + \int \Delta C_p \cdot dT \quad \text{en joules}$$

la variation d'enthalpie pour porter les réactifs de T_1 à $T=298K$ vaut:

$$\Delta H = \int_{T_1}^T C_{p(\text{réactifs})} \cdot dT$$

l'enthalpie pour porter les produits de $T=298K$ à T_1 vaut:

$$\Delta H = \int_T^{T_1} C_{p(\text{produits})} \cdot dT$$

$$\Delta_r C_p = \sum C_{p, \text{produits finaux}} - \sum C_{p, \text{réactifs initiaux}} = \sum_i \nu_i \cdot C_{p_i}$$

$$C_{p(\text{réactifs})} = \sum_{\text{réactifs}} \nu_i C_{p_i}$$

$$C_{p(\text{produits})} = \sum_{\text{produits}} \nu_i C_{p_i}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Exercice:

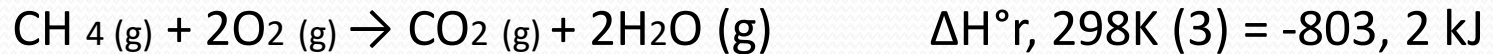
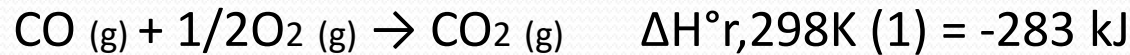
Calculer l'enthalpie standard $\Delta H^\circ_r, 298K$ de la réaction suivante :



a) En déduire la valeur de l'énergie interne $\Delta U^\circ_r, 298K$ de la même réaction.

b) Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique?

On donne les enthalpies standards des réactions de combustion $\Delta H^\circ_r, 298K$ de CO, de H₂ et de CH₄ :



c) Calculer l'enthalpie standard de la même réaction a une température de -10 °C

$$C_p (\text{CH}_4, \text{g}) = 13,2 \text{ cal /mol} \cdot \text{K}$$

$$C_p (\text{O}_2, \text{g}) = 7,6 \text{ cal /mol} \cdot \text{K}$$

$$C_p (\text{CO}, \text{g}) = 11,2 \text{ cal /mol} \cdot \text{K}$$

$$C_p (\text{H}_2, \text{g}) = 9,2 \text{ cal /mol} \cdot \text{K}$$

$$C_p (\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 18,0 \text{ cal /mol} \cdot \text{K}$$

$$C_p (\text{H}_2\text{O}, \text{glace}) = 9 \text{ cal /mol} \cdot \text{K}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{fusion}}, 273K (\text{H}_2\text{O}, \text{s}) = 6,056 \text{ kJ / mol}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

1- Calculer l'enthalpie standard ΔH°_r , 298K de la réaction suivante :



On peut calculer l'enthalpie de cette réaction a partir des réaction données :



Donc pour calculer ΔH°_r , 298K on va faire la même chose pour les enthalpies des réactions c'est-à-dire : $\Delta H^\circ_r, 298\text{K} = \Delta H^\circ_r, 298\text{K} (1) + 3 \times \Delta H^\circ_r, 298\text{K} (2) + (-1) \times \Delta H^\circ_r, 298\text{K} (3)$

$$\Delta H^\circ_r, 298\text{K} = -283 + 3 \times -241, 8 + (-1) \times -803, 2 = -205, 2 \text{ kJ}$$

a) En déduire la valeur de l'énergie interne ΔU°_r , 298K de la même réaction

$$\Delta U^\circ_r, 298\text{K} = \Delta H^\circ_r, 298\text{K} + RT(\Delta n)_{\text{gaz}}$$

$$(\Delta n)_{\text{gaz}} = n_{\text{CH}_4} - [n_{\text{CO}} + n_{\text{H}_2}] = 1 - [1 + 3] = -3 \text{ mol}$$

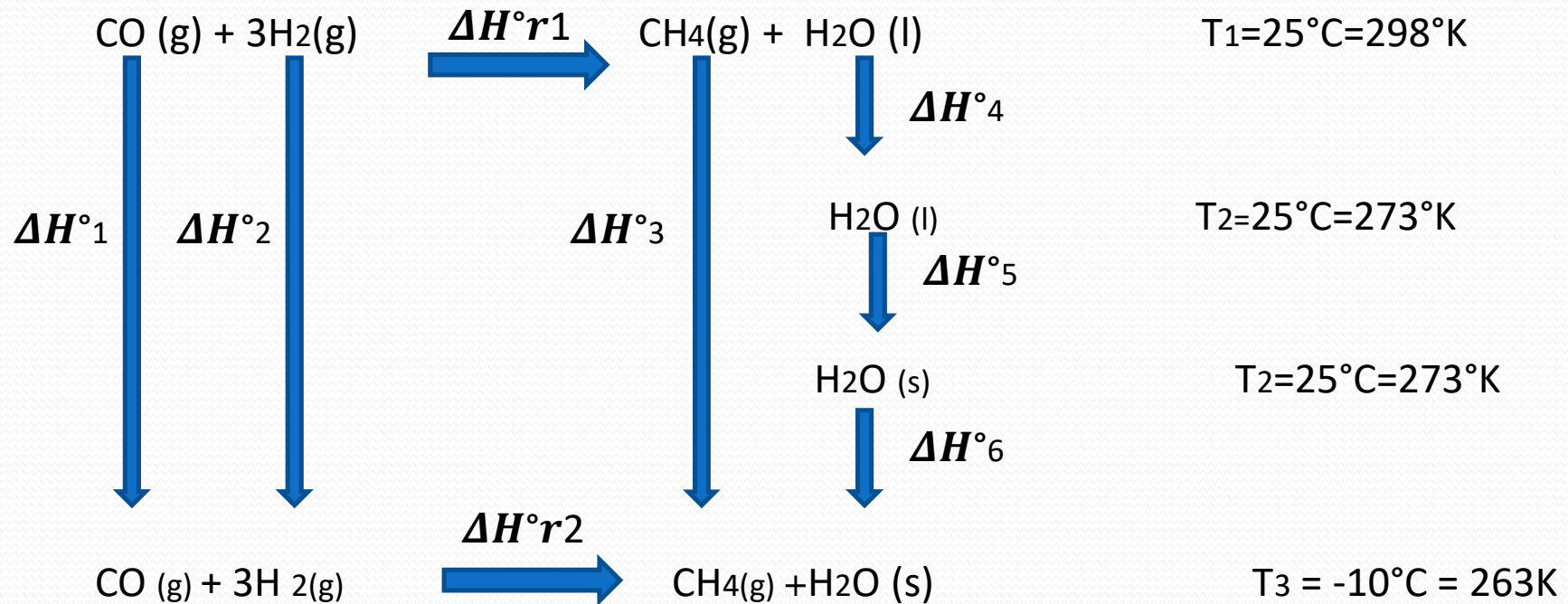
Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Donc: $\Delta U^{\circ}r, 298K = -205, 2 + 8, 314 \times 10^{-3} \times 298(-3)$
 $\Rightarrow \Delta U^{\circ}r, 298K = -197, 76 \text{ kJ}$

Cette réaction est exothermique parce que $\Delta H^{\circ}r, 298K = -205, 2 \text{ kJ} < 0$

c) Calculer l'enthalpie standard de la même réaction a une température de -10°C

Pour calculer $\Delta H^{\circ}r$ a -10°C on va utiliser le cycle de Kirchhoff



Pour un cycle $\sum \Delta H^{\circ} = 0 \Rightarrow \Delta H^{\circ}1 + \Delta H^{\circ}2 + \Delta H^{\circ}r2 - \Delta H^{\circ}3 - \Delta H^{\circ}6 - \Delta H^{\circ}5 - \Delta H^{\circ}4 - \Delta H^{\circ}r1 = 0$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

$$\Rightarrow \Delta H^\circ_1 + \Delta H^\circ_2 + \Delta H^\circ_{r2} - \Delta H^\circ_3 - \Delta H^\circ_6 - \Delta H^\circ_5 - \Delta H^\circ_4 - \Delta H^\circ_{r1} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta H^\circ_{r2} = \Delta H^\circ_3 + \Delta H^\circ_6 + \Delta H^\circ_5 + \Delta H^\circ_4 + \Delta H^\circ_{r1} - \Delta H^\circ_1 - \Delta H^\circ_2$$

On a : $\Delta H^\circ = n \times C_p \times (T_f - T_i)$ et $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ joule}$

$$\Delta H^\circ_1 = 1 \times C_{p(\text{CO})} \times (T_3 - T_1) = 1 \times 11,2 \times (263 - 298) = -392 \text{ cal}$$

$$\Delta H^\circ_2 = 3 \times C_{p(\text{H}_2)} \times (T_3 - T_1) = 3 \times 9,2 \times (263 - 298) = -966 \text{ cal}$$

$$\Delta H^\circ_3 = 1 \times C_{p(\text{CH}_4)} \times (T_3 - T_1) = 1 \times 13,2 \times (263 - 298) = -462 \text{ cal}$$

$$\Delta H^\circ_4 = 1 \times C_{p(\text{H}_2\text{O})l} \times (T_2 - T_1) = 1 \times 18 \times (273 - 298) = -450 \text{ cal}$$

$$\Delta H^\circ_5 = 1 \times \Delta H^\circ_{\text{solidification}} = -1 \times \Delta H^\circ_{\text{fusion}} = -6,056 \text{ kJ} = 1448,8 \text{ cal}$$

$$\Delta H^\circ_6 = 1 \times C_{p(\text{H}_2\text{O})s} \times (T_3 - T_2) = 1 \times 9 \times (263 - 273) = -90 \text{ cal}$$

Donc :

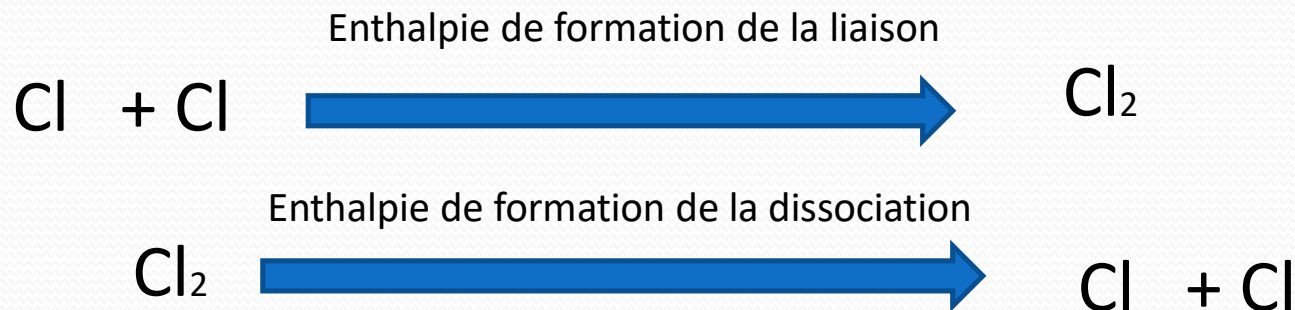
$$\Delta H^\circ_{r2} = -1298 \text{ cal}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.c Les enthalpies de liaison:

L'enthalpie de liaison correspond à la variation d'enthalpie correspondant à la formation ou dissociation d'une liaison.

Par exemple, l'énergie de la liaison.



pour laquelle $\Delta_r H^\circ_{298} = E_{L,298} = -242,4 \text{ kJ}$.

IV.1.c.1 Enthalpie ou énergie de formation de la liaison

On peut construire un cycle ou bien appliquer la loi de Hess, pour faire le bilan thermodynamique des liaisons formées et des liaisons détruites au cours d'une réaction, ce qui permet de calculer l'enthalpie de la réaction.

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

$$\Delta H_{\text{réaction}} = \sum_i \nu_i E_{\text{liaison}, i}(\text{produits}) - \sum_j \nu_j E_{\text{liaison}, j}(\text{réactifs})$$

ν_i, j : étant le coefficient stœchiométrique de l'espèce i et j .

Application 1

Déterminer l'enthalpie de formation de NH_3 . On donne :

$$E_{\text{lai}}(\text{N-H}) = -390,41 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_{\text{lai}}(\text{H-H}) = -434,72 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_{\text{lai}}(\text{N}\equiv\text{N}) = -945,52 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

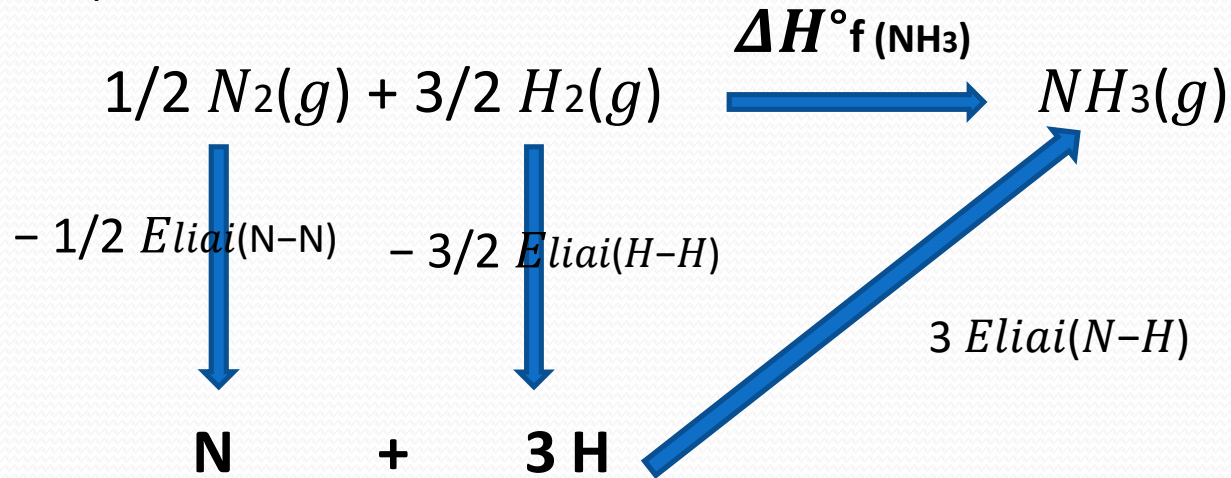
L'enthalpie de formation de $\text{NH}_3(\text{g})$ correspond à la réaction suivante :



Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Solution :

Enthalpie de formation de NH₃



$$\Delta H_f(NH_3) = - 1/2 E_{liai}(N-N) - 3/2 E_{liai}(H-H) + 3 E_{liai}(N-H)$$

Application numérique:

$$\Delta H^{\circ}_f(NH_3) = - 1/2 (-945,52) + - 3/2 (-434,72) + 3 (-390,41) = -46,4 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Application. 2

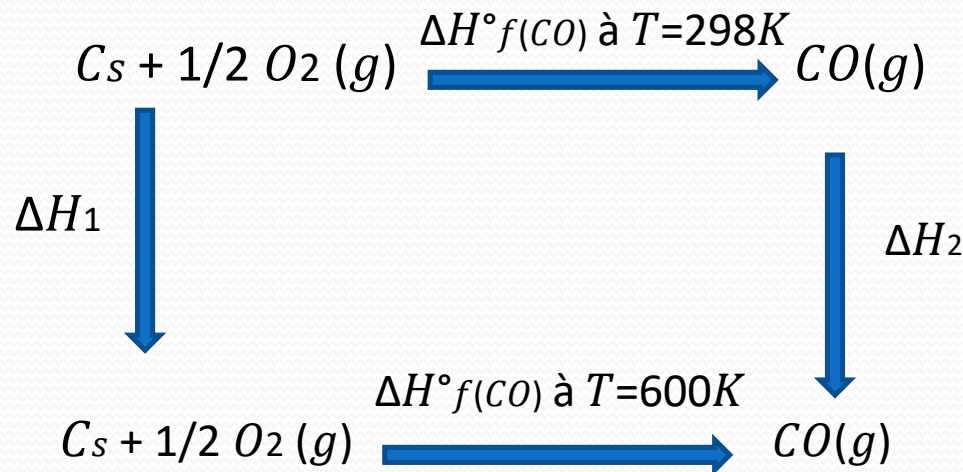
Calculer l'enthalpie molaire standard de formation de l'oxyde de carbone gazeux (CO) à 600 K, P = 1 bar. On donne:

$$\Delta H^{\circ}f(\text{CO})_g = -110,39 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ à } 298 \text{ K}$$

$$C_p(\text{CO})_g = 29,09 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$C_p(\text{O}_2)_g = 29,26 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$C_p(\text{C})_s = 8,57 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$



$$\Delta H^{\circ}f(\text{CO}) (\text{à } T = 298\text{K}) = \Delta H_1 + \Delta H^{\circ}f(\text{CO}) (\text{à } 600\text{K}) - \Delta H_2$$

$$\Delta H^{\circ}f(\text{CO}) (\text{à } T = 600\text{K}) = \Delta H_2 + \Delta H^{\circ}f(\text{CO}) (\text{à } 298\text{K}) - \Delta H_1$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

$$\Delta H_1 = \int_{298K}^{600K} \left[C_{p(C)s} + \frac{1}{2} C_{p(O_2)g} \right] dT$$

$$\text{Et } \Delta H_2 = \int_{298K}^{600K} C_{p(CO)g} dT$$

$$\Delta H^\circ f(CO)(\text{à } 600K) = \Delta H^\circ f(CO)_{298K} - \int_{298K}^{600K} \left[C_{p(C)s} + \frac{1}{2} C_{p(O_2)g} \right] dT + \int_{298K}^{600K} C_{p(CO)g} dT$$

Application numérique

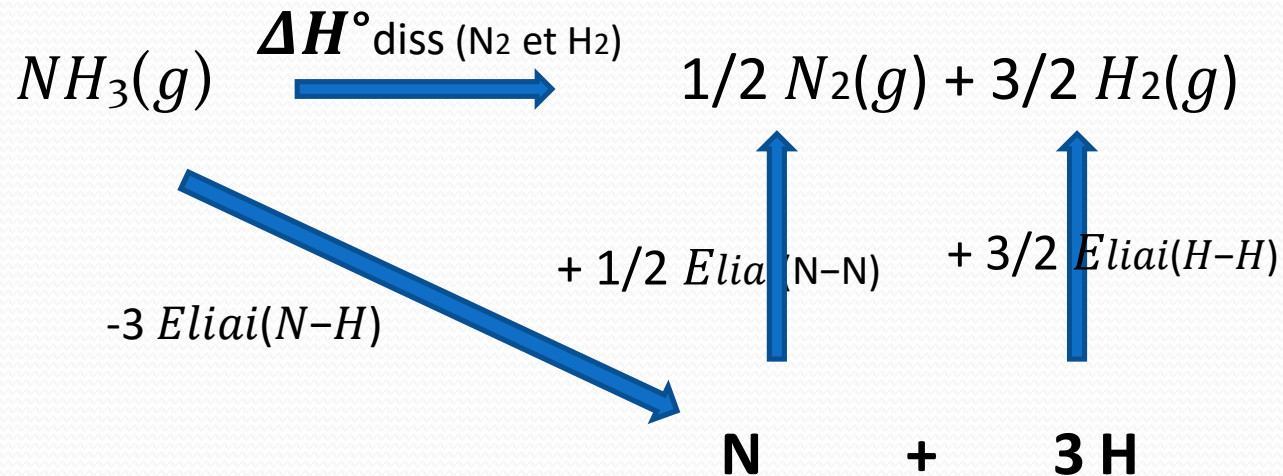
$$\Delta H^\circ f(CO) (\text{à } T = 600K) = -110390 - (8,57 + 1/2 \times 29,26 - 29,09) \times (600 - 298)J$$

$$\Delta H^\circ f(CO) (\text{à } 600K) = -108,61 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.c.2 Enthalpie ou énergie de dissociation

Enthalpie de dissociation de NH₃



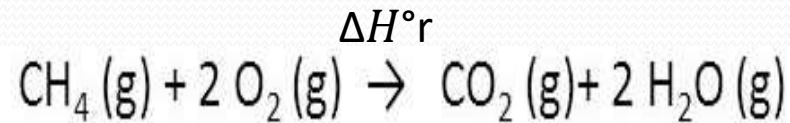
$$\Delta H_{\text{diss}}(NH_3) = + \frac{1}{2} E_{\text{liai}}(N-N) + \frac{3}{2} E_{\text{liai}}(H-H) - 3 E_{\text{liai}}(N-H)$$

Application numérique:

$$\Delta H^\circ_{\text{diss}}(NH_3) = + 46,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.c.3 Enthalpie de la réaction en fonction des énergies de liaison

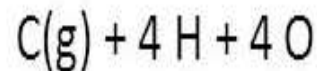


4 liaisons C – H et de
2 liaisons O = O sont cassées

$$- 4D(\text{C} - \text{H}) - 2D(\text{O} = \text{O})$$

2 liaisons C = O et 4 liaisons O – H
sont formées (réaction inverse de
les casser)

$$+ 2D(\text{C} = \text{O}) + 4D(\text{O} - \text{H})$$



$$\Delta H^\circ_r = 4D(\text{C} - \text{H}) + 2D(\text{O} = \text{O}) - 2D(\text{C} = \text{O}) - 4D(\text{O} - \text{H})$$

Généralisation : $\Delta_r H^\circ = \Sigma D(\text{liaisons cassées}) - \Sigma D(\text{liaisons formées})$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

IV.1.d L'entropie de réaction

Le cas des réactions chimiques, l'entropie peut être positive si la réaction est spontanée et nulle si elle réversible (équilibrée). La relation suivante donne la variation d'entropie d'une réaction chimique dans les conditions standards (P =1 atm et T = 298K) mise en jeu.

L'équation est donnée selon la loi Hess:

$$\Delta_r S^\circ_{298} = \Sigma \Delta S^\circ_{298} (\text{produits}) - \Sigma \Delta S^\circ_{298} (\text{réactifs})$$

La variation d'entropie d'une réaction chimique à une nouvelle température est donnée par la relation de Kirchhoff.

$$\Delta_r S^\circ_T = \Delta_r S^\circ_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p dT/T$$

Avec :

$$\Delta C_p = \Sigma C_p (\text{produits}) - \Sigma C_p (\text{réactifs})$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

Calcul de la variation d'entropie standard de la réaction en utilisant les entropies molaires standards de formation



$$\Delta S^{\circ}_{r,298} = 2 \Delta S^{\circ}_{f, 298} (\text{H}_2\text{O}, \text{l}) - 2 \Delta S^{\circ}_{f, 298} (\text{H}_2, \text{g}) - \Delta S^{\circ}_{f, 298} (\text{O}_2, \text{g})$$

$$\Delta S^{\circ}_{r,298} = 2 \Delta S^{\circ}_{f, 298} (\text{H}_2\text{O}, \text{l})$$

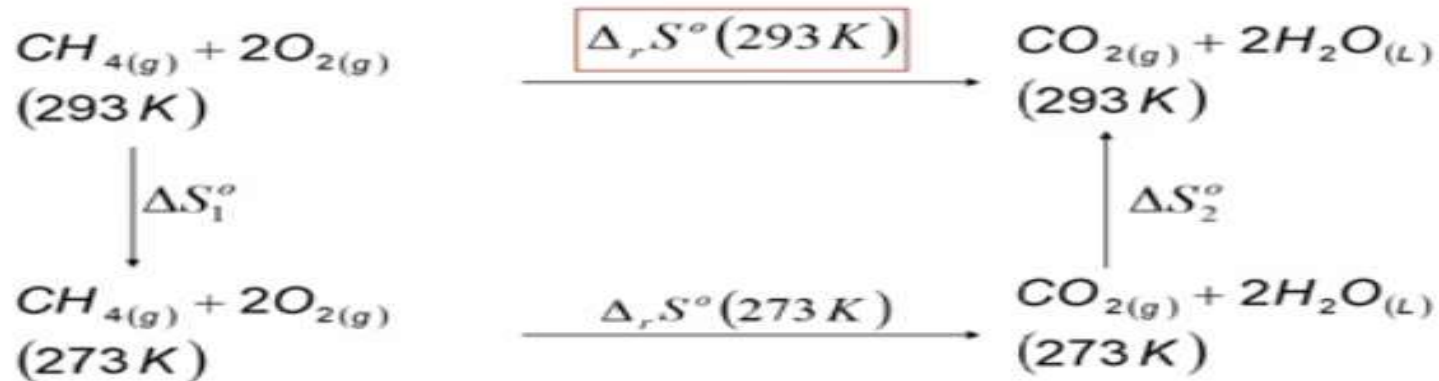
$$\text{Car } \Delta S^{\circ}_{f, 298} (\text{H}_2, \text{g}) = 0$$

$$\Delta S^{\circ}_{f, 298} (\text{O}_2, \text{g}) = 0$$

$\text{O}_2(\text{g})$ et $\text{H}_2(\text{g})$ sont des corps simples

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

1- Cycle de Hess



$$\Delta_r S^\circ(293\text{ K}) = \Delta_r S^\circ(273\text{ K}) + \Delta S_1^\circ + \Delta S_2^\circ$$

$$\Delta S_2^\circ = \int_{273}^{293} \frac{(C_{m_{\text{CO}_2}} + 2C_{m_{\text{H}_2\text{O}}})}{T} dT$$

$$\Delta S_1^\circ = \int_{293}^{273} \frac{(C_{m_{\text{CH}_4}} + 2C_{m_{\text{O}_2}})}{T} dT = \int_{273}^{293} \frac{(-C_{m_{\text{CH}_4}} - 2C_{m_{\text{O}_2}})}{T} dT$$

$$\Delta S_1^\circ + \Delta S_2^\circ = \int_{273}^{293} \frac{(C_{m_{\text{CO}_2}} + 2C_{m_{\text{H}_2\text{O}}})}{T} dT + \int_{273}^{293} \frac{(-C_{m_{\text{CH}_4}} - 2C_{m_{\text{O}_2}})}{T} dT$$

Chapitre IV Application du 1^{er} et du 2^{ème} principe aux réactions chimiques-thermochimie

$$\begin{aligned}\Delta S_1^o + \Delta S_2^o &= \int_{273}^{293} \frac{(C_{m_{CO_2}} + 2C_{m_{H_2O}})}{T} dT + \int_{273}^{293} \frac{(-C_{m_{CH_4}} - 2C_{m_{O_2}})}{T} dT \\ &= \int_{273}^{293} \frac{(C_{m_{CO_2}} + 2C_{m_{H_2O}} - C_{m_{CH_4}} - 2C_{m_{O_2}})}{T} dT\end{aligned}$$

$$\Delta S_1^o + \Delta S_2^o = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\left(\sum_{i=1}^n \nu_i C_{m_i} \right)}{T} \cdot dT$$